Специфікація вимог до програмного продукту «СтейНау» (версія 1.0, для аудиту)

Версія 1.0. Вересень 2026.

> *Ідентифікатор документа: SN-SRS-01. Продукт: «СтейНау» — система онлайн-бронювання номерів готелю. Передано відділу забезпечення якості для аудиту перед проєктуванням тестів; поточна версія продукту — демо-застосунок (див. 1.4).*

1. Вступ

1.1 Призначення

Документ визначає функціональні вимоги, вимоги до інтерфейсу, до бізнес-логіки модуля розрахунків і нефункціональні вимоги до продукту «СтейНау». Призначений для відділу забезпечення якості (аудит, тест-кейси, матриця простежуваності), розробників модуля та замовника.

1.2 Обсяг

«СтейНау» охоплює гостьову частину (готель і номери, перевірка доступності, бронювання, контактна форма) і адмінпанель (вхід, номери, повідомлення гостей, звіт бронювань). Окремо специфікується модуль бізнес-логіки (Java, пакет `ua.kpi.tzyapz.staynow`): валідація бронювань, сезонні тарифи, політика скасування, зайнятість номерів — для замовленої функції «Сезонні тарифи та політика скасування». Поза обсягом: онлайн-оплата, мобільні застосунки.

1.3 Терміни і скорочення

Термін	Визначення
Бронювання (booking)	Запис про резервування номера гостем на інтервал дат із контактними даними гостя.
Заїзд / виїзд (check-in / check-out)	Дата початку і дата завершення проживання; інтервал напіввідкритий — день виїзду не оплачується.
Ніч (night)	Одиниця оплати; ідентифікується датою початку. Кількість ночей = кількість днів між заїздом і виїздом.
Базовий тариф (base rate)	Ціна номера за одну ніч без сезонних коефіцієнтів і надбавок; у модулі — у гривнях.
Сезонний коефіцієнт (season factor)	Множник до базового тарифу залежно від дати ночі (високий, низький, звичайний сезон).

Термін	Визначення
Плата за скасування (cancellation fee)	Частка вартості проживання, яку готель утримує при скасуванні.
Адмінпанель (admin panel)	Захищена паролем частина продукту для адміністратора (номери, повідомлення, звіти).
Demo-застосунок	Публічно розгорнута поточна версія продукту, на якій виконуються тести.

1.4 Посилання

- SN-SRS-01 — цей документ (специфікація вимог, версія 1.0).
- Каталог продуктів, картка П4 «СтейНау» — профіль, ролі, процеси, замовлення на функцію «Сезонні тарифи та політика скасування».
- SN-BL-01 — README модуля бізнес-логіки (`code/modules/staynow` , версії 1.0.0 і 2.0.0).
- Demo-застосунок, гостьова частина: https://automationintesting.online; адмінпанель: https://automationintesting.online/admin (обліковий запис адміністратора: `admin` / `password`).

2. Загальний опис

2.1 Користувачі та ролі

Роль	Опис	Доступні функції
Гість	Відвідувач сайту без облікового запису.	Перегляд готелю і номерів, перевірка доступності, бронювання, контактна форма.
Адміністратор готелю	Працівник з обліковим записом адмінпанелі.	Вхід/вихід, номери, повідомлення, звіт бронювань.
Менеджер	Керівник, що затверджує тарифи і політику скасування.	Затверджує правила розділу 5; окремого інтерфейсу не має, користується адмінпанеллю з правами адміністратора.

2.2 Середовище

Гостьова частина й адмінпанель — односторінковий вебзастосунок (React) для поточних версій Chrome і Firefox; серверна частина — REST-сервіси demo. Модуль бізнес-логіки — бібліотека Java 17 без зовнішніх залежностей (Maven 3.9, JUnit 5).

2.3 Обмеження і припущення

- Дані demo періодично скидаються до початкового стану (номери Single, Double, Suite); створені бронювання, номери і повідомлення можуть зникнути.
- На demo відображається назва тестового готелю; у документі продукт іменується «СтейНау», а написи інтерфейсу наводяться мовою demo (англійською), щоб тест-кейси виконувались дослівно.

- Ціни на demo показуються у фунтах (£); у модулі всі суми — у гривнях; числове значення тарифу для тест-кейсів однакове незалежно від валюти.
- Гостьова частина не запитує кількість гостей; це правило, сезонні коефіцієнти, надбавки і політика скасування (розділ 5) реалізовані лише в модулі; на demo вартість обчислюється за фіксованим тарифом.
- Грошові розрахунки модуля — округлення HALF_UP до 2 знаків.

3. Функціональні вимоги

ID	Формулювання	Пріоритет
F-10	Гість без входу переглядає головну сторінку з назвою готелю, описом, кнопкою «Book Now» і меню «Rooms», «Booking», «Amenities», «Location», «Contact», «Admin». Пункти «Rooms», «Booking», «Contact» прокручують сторінку до відповідного розділу; «Admin» відкриває сторінку входу до адмінпанелі `/admin`.	High
F-20	У розділі «Our Rooms» для кожного номера показуються тип (Single, Double, Suite), опис, зручності (TV, WiFi, Safe, Radio), ціна «£N per night» і кнопка «Book now», яка відкриває сторінку номера `/reservation/{id}` з датами віджета доступності у параметрах `checkin` і `checkout` (РРРР-ММ-ДД).	High
F-30	У віджеті «Check Availability & Book Your Stay» гість обирає дату заїзду («Check In») і дату виїзду («Check Out») та натискає «Check Availability»; система оновлює перелік номерів, показуючи лише номери, вільні на вибраний інтервал.	High
F-40	Система швидко показує актуальний перелік вільних номерів, ніколи не показує зайнятий номер як вільний і працює без помилок за будь-яких умов.	Medium
F-50	На сторінці номера показуються тип, позначка «Accessible» (для пристосованих номерів), «Max N Guests», опис, зручності, правила (заїзд 3:00 PM – 8:00 PM, виїзд до 11:00 AM), календар із виділеним інтервалом і блок «Price Summary»: рядок «£<тариф> x <N> nights» із добутком, «Cleaning fee» £25, «Service fee» £15 і «Total», що дорівнює добутку плюс 25 плюс 15.	High
F-60	Гість натискає «Reserve Now», заповнює поля «Firstname», «Lastname», «Email», «Phone» і повторно натискає «Reserve Now»; система перевіряє поля, зберігає бронювання на вибрані дати і надсилає гостю підтвердження.	High
F-70	У розділі «Send Us a Message» гість заповнює поля «Name», «Email», «Phone», «Subject», «Message» і натискає «Submit». Якщо всі поля заповнені і відповідають обмеженням довжини (тема 5–100 символів, повідомлення 20–2000 символів, телефон 11–21 символ), повідомлення зберігається і замість форми показується подяка з іменем гостя і темою; інакше над кнопкою показується перелік помилок і повідомлення не зберігається.	Medium
F-80	Адміністратор входить до адмінпанелі на сторінці `/admin`, ввівши «Username» і «Password» та натиснувши «Login» (обліковий запис `admin` / `password`). При успішному вході відкривається розділ керування номерами; при неправильних даних система залишається на сторінці входу і не надає доступу.	High
F-80	Адміністратор завершує сеанс кнопкою «Logout» у шапці адмінпанелі; після цього система повертає на сторінку входу, а сторінки адмінпанелі без повторного входу недоступні.	Medium

ID	Формулювання	Пріоритет
F-90	У розділі номерів адміністратор переглядає перелік (номер, тип, доступність, ціна, зручності) і створює новий номер, вказавши номер/назву, тип (Single, Twin, Double, Family, Suite), ознаку «Accessible», ціну за ніч, зручності (WiFi, TV, Radio, Refreshments, Safe, Views) та натиснувши «Create»; номер з'являється в адмінпанелі та в «Our Rooms». Адміністратор може видалити номер зі списку; після видалення номер зникає з переліку в адмінпанелі та з розділу «Our Rooms».	High
F-100	Адміністратор у розділі повідомлень бачить перелік повідомлень, надісланих через контактну форму (ім'я відправника, тема), з позначенням непрочитаних і може обробити повідомлення.	Medium
F-110	Гість може скасувати підтверджене бронювання, звернувшись до адміністратора; скасування безкоштовне, якщо до дати заїзду залишилось 5 або більше днів, в інших випадках утримується плата за скасування згідно з розділом 5.	High
F-120	Адміністратор формує звіт заповнюваності номерів за будь-який період, включно з майбутніми періодами, на основі фактичних даних про заселення і виселення гостей у цей період.	Low
F-130	Після успішного входу сесія адміністратора зберігається до натискання «Logout» або протягом 24 годин, після чого для доступу до адмінпанелі потрібен повторний вхід.	Medium

4. Вимоги до інтерфейсу користувача

ID	Формулювання	Пріоритет
GUI-10	Шапка кожної сторінки гостьової частини містить ліворуч назву готелю, праворуч — посилання «Rooms», «Booking», «Amenities», «Location», «Contact», «Admin» і лишається видимою при прокручуванні.	High
GUI-20	Поля «Check In» і «Check Out» показують дату у форматі дд/мм/рррр або мм/дд/рррр залежно від налаштувань; натискання на поле відкриває календар для вибору дати.	Medium
GUI-30	Картка номера у розділі «Our Rooms» містить зображення, назву типу, короткий опис, перелік зручностей із піктограмами, ціну у форматі «£N per night» і кнопку «Book now».	Medium
GUI-40	Форма бронювання, що з'являється після натискання «Reserve Now» на сторінці номера, містить текстові поля з підказками (placeholder) «Firstname», «Lastname», «Email» та кнопки «Reserve Now» і «Cancel»; кнопка «Cancel» приховує форму без збереження даних.	High
GUI-50	Блок «Price Summary» на сторінці номера показує рядки «£<тариф> x <N> nights» із сумою, «Cleaning fee» £25, «Service fee» £10 та підсумковий рядок «Total» напівжирним шрифтом.	High
GUI-60	Повідомлення про помилки у формах бронювання та контактній формі мають бути зрозумілими, доброзичливими і не дратувати гостя.	Medium
GUI-70	Сторінка входу до адмінпанелі містить заголовок «Login», підпис «Username» і поле з підказкою «Enter username», підпис «Password» і поле з маскуванням та підказкою «Password», кнопку «Login»; у шапці — посилання «Front Page» і кнопка «Logout». При неправильних облікових даних поля форми входу позначаються як помилкові і доступ до адмінпанелі не надається.	High
GUI-80	Кнопка «Reserve Now» у формі бронювання неактивна, доки не заповнено всі поля форми; при натисканні «Reserve Now» з порожніми полями система показує перелік помилок валідації над кнопкою.	Medium

ID	Формулювання	Пріоритет
	Форма «Send Us a Message» на головній сторінці містить поля «Name», «Email», «Phone», «Subject», багаторядкове поле «Message» і кнопку «Submit»; після успішного надсилання форма замінюється текстом подяки з іменем гостя і темою повідомлення.	Medium
GUI-90	Усі сторінки відображаються піксель-у-піксель однаково в усіх браузерах і на всіх пристроях, включно з кнопковими телефонами без браузера.	Low

5. Вимоги до бізнес-логіки модуля

Пакет `ua.kpi.tzyapz.staynow`: класи `BookingValidator`, `PriceCalculator`, `Availability`, перелік `BookingError`. Дати — `LocalDate`; суми — `BigDecimal` у гривнях, округлення HALF_UP до 2 знаків.

ID	Формулювання	Пріоритет
BL-10	Метод `BookingValidator.validate(checkIn, checkOut, guests, capacity, today)` перевіряє: дата виїзду пізніша за дату заїзду; кількість ночей (днів між датами) від 1 до 30 включно; дата заїзду не раніша за поточну дату `today`. Результат — список кодів помилок `BookingError`; порожній список означає, що бронювання допустиме.	High
BL-20	Метод `isValidEmail` приймає email лише у форматі «локальна_частина@домен.зона»; метод `isValidPhone` приймає телефон лише у форматі «+380» і рівно 9 цифр. Перевантаження `validate(…, email, phone)` додає до списку коди `INVALID_EMAIL` та `INVALID_PHONE` відповідно.	High
BL-30	У `PriceCalculator` за ночі у вихідні дні до вартості ночі застосовується надбавка 15 % (метод `isWeekendNight`).	High
BL-40	Метод `seasonFactor(date)` повертає коефіцієнт: 1,30 для високого сезону (з 1 червня по 31 серпня та з 20 грудня по 10 січня включно); 0,80 для низького сезону (лютий, березень, листопад); 1,00 для решти дат.	High
BL-50	Вартість ночі (`nightPrice`) = базовий тариф × сезонний коефіцієнт × 1,15 для вихідної ночі, з округленням HALF_UP до 2 знаків. Метод `total(baseRate, checkIn, checkOut)` повертає суму вартостей усіх ночей інтервалу [checkIn, checkOut); якщо ночей 7 або більше, підсумок множиться на 0,90 (знижка 10 %) з округленням HALF_UP до 2 знаків. Недодатний тариф або виїзд не пізніший за заїзд — `IllegalArgumentException`.	High
BL-60	Метод `Availability.cancellationFee(total, daysBeforeCheckIn)` повертає плату за скасування: 0,00, якщо до заїзду 7 і більше днів; 50 % від `total`, якщо від 3 до 6 днів; 100 %, якщо менше 3 днів. Метод `refund` повертає різницю `total` і плати за скасування. Округлення HALF_UP до 2 знаків.	High
BL-70	Метод `Availability.isAvailable(room, checkIn, checkOut)` повертає true, якщо жодне зареєстроване бронювання цього номера не перетинається з інтервалом [checkIn, checkOut); інтервали напіввідкриті, тому виїзд у день заїзду іншого гостя (і навпаки) дозволено. Метод `book` реєструє бронювання або кидає `IllegalStateException`, якщо номер зайнятий.	High
BL-80	Скасування бронювання безкоштовне, якщо до заїзду залишилось сім і більше днів; якщо залишилось від трьох до шести днів, готель утримує половину вартості проживання.	Medium

6. Нефункціональні вимоги

ID	Формулювання	Пріоритет
P-10	Сторінка зі списком номерів повністю завантажується не довше ніж за 50 мс за будь-якого з'єднання, включно з мобільним 2G.	Medium
P-20	Система витримує велике навантаження без деградації продуктивності.	Medium
S-10	Система гарантує 100 % захист від будь-яких кібератак, включно з невідомими на момент випуску.	High
S-20	Сесія адміністратора автоматично завершується через 30 хвилин неактивності, після чого будь-яка дія в адмінпанелі повертає на сторінку входу.	High
U-10	Інтерфейс гостьової частини інтуїтивно зрозумілий.	Medium
U-20	Усі форми гостьової частини оформлюються за єдиною схемою розмітки, визначеною у вимозі GUI-120.	Low
D-10	Модуль супроводжується README з інструкцією збірки і запуску тестів (`mvn test` , JDK 17), переліком класів і відповідністю методів ідентифікаторам розділу 5; публічні методи мають javadoc українською.	Medium
D-20	Довідка адміністратора оформлюється згідно з корпоративним стандартом SN-DOC-07 «Стандарт документації».	Low